جامعة  كلية: ......................................

بحث لمادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

# الذكاء الاصطناعي للمطورين ودور  في مساعدة المبتدئين على فهم أكواد البرمجة

إعداد الطالبة: سلوي محمود توفيق حامد الليثي

الرقم الجامعي: 2501319

العام الدراسي: 2026  2027

## المقدمة

أصبح الذكاء الاصطناعي من التقنيات المؤثرة في التعليم والعمل وتطوير البرمجيات. ومن التطبيقات التي انتشرت في هذا المجال ، وهو مساعد يعتمد على نماذج لغوية كبيرة لفهم الأسئلة المكتوبة بلغة طبيعية وتوليد إجابات تساعد المستخدم على التعلم وحل المشكلات. ويستفيد المبتدئون في البرمجة من هذه التقنية لأنها تتيح لهم طرح الأسئلة حول المفاهيم البرمجية، وطلب شرح الأكواد، وفهم رسائل الخطأ، والتدرّب على أمثلة عملية.

يهدف هذا البحث إلى توضيح معنى الذكاء الاصطناعي للمطورين، وشرح الطرق التي يمكن أن يساعد بها  المتعلمين الجدد، مع أمثلة مبسطة، وبيان أهم الفوائد والحدود والإرشادات التي تساعد على استخدامه بصورة مسؤولة.

## أولًا: مفهوم الذكاء الاصطناعي للمطورين

الذكاء الاصطناعي هو مجال في علوم الحاسوب يهتم ببناء أنظمة تستطيع تنفيذ مهام تحتاج عادةً إلى قدرات بشرية، مثل فهم اللغة والتعرف على الأنماط وتقديم التوقعات. أما الذكاء الاصطناعي للمطورين فيشير إلى استخدام أدوات ذكية لدعم مراحل بناء البرامج، مثل فهم متطلبات المشروع، وكتابة مسودة أولية للكود، وشرح الأجزاء المعقدة، واقتراح اختبارات، واكتشاف بعض الأخطاء.

لا تعني هذه الأدوات أن المبرمج لم يعد بحاجة إلى المعرفة؛ بل يمكن اعتبارها مساعدًا يختصر بعض الوقت ويشرح الأفكار، بينما تظل مسؤولية مراجعة الكود واختباره وفهمه على المطور نفسه. وقد تكون الإجابة المقترحة غير دقيقة أو غير مناسبة لبيئة المشروع، لذلك يجب التحقق منها قبل استخدامها.

## ثانيًا: ما هو  وكيف يساعد المبتدئين؟

مساعد محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويمكن للمستخدم أن يكتب له سؤالًا أو يزوّده بمقطع برمجي ثم يطلب شرحًا أو تعديلًا أو مثالًا. وتزداد فائدة الأداة عندما يكون الطلب محددًا، مثل تحديد لغة البرمجة ومستوى المتعلم والنتيجة المطلوبة. ويمكن أن يساعد المبتدئ في عدة جوانب:

شرح المفاهيم: تبسيط مفاهيم مثل المتغيرات، والشروط، والحلقات، والدوال، والمصفوفات باستخدام أمثلة مناسبة للمستوى الأول.

قراءة الكود: شرح وظيفة كل سطر، ومعنى الكلمات والرموز، وكيف تتفاعل الأجزاء مع بعضها.

فهم الأخطاء: تفسير رسالة الخطأ المحتملة واقتراح خطوات لفحص السبب بدلًا من تغيير الكود عشوائيًا.

التدريب: إنشاء تمارين تدريجية مع تلميحات، ثم مراجعة محاولة المتعلم وشرح مواضع التحسين.

تنظيم المشروع: اقتراح تقسيم مهمة كبيرة إلى خطوات صغيرة، مثل إنشاء صفحة ويب بسيطة أو برنامج يحسب مجموع أرقام.

## ثالثاً: أمثلة عملية على استخدام  في تعلم البرمجة

مثال 1: فهم المتغيرات في . يمكن للمبتدئ أن يسأل: «اشرح لي المتغيرات في كأنني أتعلم البرمجة لأول مرة، ثم أعطني مثالاً قصيراً». وقد يتعلم أن المتغير اسم يُستخدم للاحتفاظ بقيمة يمكن الرجوع إليها، كما في المثال التالي:

```
let name = "Sara";
let age = 19;
console.log(name);
console.log(age);
```

في هذا المثال، يخزن المتغير  نصاً، ويخزن المتغير  عدداً، ثم تطبع الدالة . القيمتين في نافذة الإخراج. ويمكن للمتعلم أن يطلب شرح الفرق بين و أو أن يغيّر القيم ويلاحظ النتيجة.

مثال 2: فهم شرط برمجي. إذا أراد الطالب معرفة كيفية اتخاذ البرنامج قراراً، يمكنه طلب شرح جملة :

```
let mark = 75;
if (mark >= 50) {
  console.log("■■■■");
} else {
  console.log("■■■■■ ■■■ ■■■■■■");
}
```

يتحقق البرنامج من كون الدرجة 50 أو أكثر. إذا تحقق الشرط تظهر كلمة «ناجح»، وإذا لم يتحقق تظهر العبارة الأخرى. يساعد شرح هذا المثال المبتدئ على الربط بين الشرط والنتيجة، كما يمكنه تجربة درجات مختلفة.

مثال 3: تفسير خطأ. إذا ظهر خطأ بسبب كتابة اسم متغير بطريقة مختلفة عن تعريفه، يمكن للمستخدم أن يرسل الكود ورسالة الخطأ ويطلب تحديد السبب وشرح طريقة الإصلاح. الأفضل أن يطلب تفسيراً للخطأ وخطوات التحقق، لا مجرد كود بديل، حتى يتعلم من المشكلة.

## رابعاً: فوائد استخدام  في التعلم

من أهم الفوائد إتاحة المساعدة في أي وقت، وإمكانية إعادة الشرح بأكثر من أسلوب، وتوفير أمثلة متنوعة، وتشجيع المتعلم على طرح الأسئلة دون خوف من الخطأ. كما يمكن أن يدعم التعلم الذاتي؛ إذ يستطيع الطالب الانتقال من شرح المفهوم إلى تطبيقه في تمرين صغير ثم طلب ملاحظات على محاولته.

ويمكن أن يساعد في تقليل رهبة البداية، خصوصاً عند التعامل مع مصطلحات تقنية باللغة الإنجليزية. ومع ذلك، فإن الفائدة الأكبر تتحقق عندما يستخدم الطالب الإجابات نقطة انطلاق للفهم والتجربة، لا بديلاً عن الممارسة وحل المشكلات بنفسه.

## خامساً: التحديات والضوابط

على الرغم من الفوائد، توجد أمور يجب الانتباه إليها. فقد ينتج أحياناً إجابة تبدو مقنعة لكنها غير صحيحة، أو كوداً لا يعمل في جميع الحالات، أو شرحاً لا يتوافق مع إصدار لغة البرمجة أو الأدوات المستخدمة. وقد يؤدي الاعتماد الكامل عليه إلى ضعف قدرة الطالب على التفكير المستقل وحل الأخطاء.

لذلك يُنصح باتباع الضوابط الآتية:

تشغيل الكود واختباره على أمثلة مختلفة قبل اعتماده.

طلب شرح سبب الحل، ثم محاولة إعادة كتابة الكود دون نسخه حرفياً.

مقارنة المعلومات بمراجع تعليمية موثوقة، مثل عند تعلم تقنيات الويب.

عدم مشاركة كلمات المرور أو مفاتيح الوصول أو البيانات الشخصية أو ملفات المشروع السرية.

الالتزام بتعليمات المدرس أو المؤسسة التعليمية بشأن الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

## سادساً: كيف يكتب الطالب طلباً مفيداً؟

تعتمد جودة الإجابة بدرجة كبيرة على وضوح السؤال. ومن الأفضل أن يذكر الطالب لغة البرمجة، ومستواه، والمشكلة التي يواجهها، والشكل الذي يريد أن تأتي به الإجابة. مثال لطلب واضح: «أنا مبتدئ في . اشرح لي هذا الكود سطراً سطراً، واذكر معنى كل متغير، ثم أعطني تمريناً مشابهاً من دون حل حتى أحاول بنفسي».

ويمكن للطالب أن يتبع دورة تعلم بسيطة: يقرأ الشرح، ويتوقع نتيجة الكود قبل تشغيله، ثم ينفذه، ويقارن النتيجة بتوقعه، وبعد ذلك يسأل عن أي اختلاف. بهذه الطريقة تصبح الأداة وسيلة للتعلم النشط بدلاً من الحصول على إجابة جاهزة فقط.

## الخاتمة

يتضح أن الذكاء الاصطناعي، وبخاصة ، يمكن أن يؤدي دوراً مساعداً في تعلم البرمجة من خلال تبسيط المفاهيم، وشرح الأكواد، وتفسير الأخطاء، وتقديم تدريبات تناسب مستوى المتعلم. إلا أن هذه المساعدة ليست معصومة من الخطأ ولا تغني عن المراجع والتجربة العملية. ويظل الاستخدام الأفضل هو الاستخدام الواعي الذي يجمع بين الاستفادة من الشرح الذكي، والتحقق من المعلومات، وكتابة الكود واختباره بصورة مستقلة. وبذلك يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم تعلماً أكثر مرونة وفاعلية، مع الحفاظ على دور الطالب الأساسي في الفهم والتفكير.

## المراجع والمصادر

1. ، ، متاح على:
:. تاريخ الاطلاع: 18 أكتوبر 2026.

2. ، ، مرجع تعليمي لتعلم تطوير الويب:
:.. تاريخ الاطلاع: 18

أكتوبر 2026.

3. ، ، موارد للتعلم والاستخدام العملي:
:. تاريخ الاطلاع: 18 أكتوبر 2026.

4. ، ، إرشادات إنشاء مستودع: :..

تاريخ الاطلاع: 18 أكتوبر 2026.

5. ، ، إرشادات إضافة الملفات إلى المستودع: :
..
تاريخ الاطلاع: 18 أكتوبر 2026.